அறிமுகம்

அன்றாட வாழ்வில் நாம் பல அளவைக் கருவிகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். அரிசி, கோதுமை போன்றவற்றின் எடையை அளப்பதற்குத் தராசும், எண்ணெய், பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் போன்ற திரவ அளவுகளை அளக்க லிட்டர் குடுவைகளையும் துணி, மரம் போன்றவற்றின் நீளத்தை அளக்க அளவுகோலையும் (Scale) பயன்படுத்துகிறோம்.

அதே போல் மின்னணுவியல் பொருட்களை (Electronic components) சோதிப்பதற்கும், மின்னியல் அளவுகளை அளப்பதற்கும் பலவிதமான ஒப்புமை (analog) மற்றும் இலக்க வகை (Digital type) கருவிகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

10.1 சோதனை மற்றும் அளவைக் கருவிகள் (TESTING AND MEASURING INSTRUMENTS)

சோதனை மற்றும் அளவைக் கருவிகள் மூலம், மின்னணுவியல் பொருட்கள் நன்றாக உள்ளதா, இல்லையா என்பதைச் சோதிக்கவும், மின்னியல் அளவுகளான மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம், மின்தடை அதிர்வெண் மற்றும் கட்டம் (Phase) ஆகியவற்றை அளப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பலவிதமான சோதனைக் கருவிகள் பயன்பாட்டில் இருந்தாலும், அவற்றில் முக்கியமான அடிப்படை அளவைக் கருவிகளின் செயல்பாட்டினை மட்டும் இப்பாடத்தில் படிக்கவிருக்கிறோம். அதன் பெயர்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

1. பல அளவைமானி (ஒப்புமை & இலக்க வகைகள்)
2. எதிர்மின்வாய் கதிர் அலை காட்டி (கேத்தோடு ரே ஆசிலாஸ்கோப் (C.R.O))
3. அலை உற்பத்திக் கருவி (Signal generator)
4. செயல்பாட்டு அலைகள் உருவாக்கி (Function generator)
5. அலைத் தொகுப்புப் பகுப்பாய்வுக் கருவி (Spectrum analyzer)
6. தர்க்க ஆய்வுக் கருவி (Logic Kit Board)
7. ஐ.சி. சோதிக்கும் கருவி (I.C. Tester)
8. இலக்க வகை மின்னாற்றல் அளவைக் கருவி (Digital energy meter)

10.2 பல அளவைமானி

பல அளவைமானி என்பது மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்தடை ஆகியவற்றை அளக்க உதவும் ஒரு மின்னணுவியல் அளவைக் கருவி ஆகும்.

பல அளவைமானியின் வரலாறு

இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த தொலைத்தொடர்புப் பொறியாளர் டொனால்ட் மெக்காடை என்பவரால் பல அளவைமானி கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. அவர், தொலைத் தொடர்புச் சுற்றுக்களில் உள்ள பழுதினை நீக்கப் பல்வேறு அளவைக் கருவிகளைச் சுமந்து செல்லச் சிரமப்பட்டார். அச்சிரமத்தைப்



(i) 0–300 V ஏசி மின்னழுத்தமானி



(ii) 0–10 V ஏசி மின்னழுத்தமானி

படம் 10.1 தனித்தனி மின்னழுத்தமானிகள்

EE_Tamil_Chapter10.indd 192 11/10/2020 1:19:26 PM